

最適化手法

ベイズ最適化 TPE

Tree-structured Parzen Estimator

評価関数

年間総費用 TAC

$$\text{TAC} = \text{CAPEX}/n + \text{OPEX}$$

CAPEX: 資本的支出 Capital Expenditure

 n : 法定耐用年数 8 年

OPEX: 業務支出 Operational Expenditure

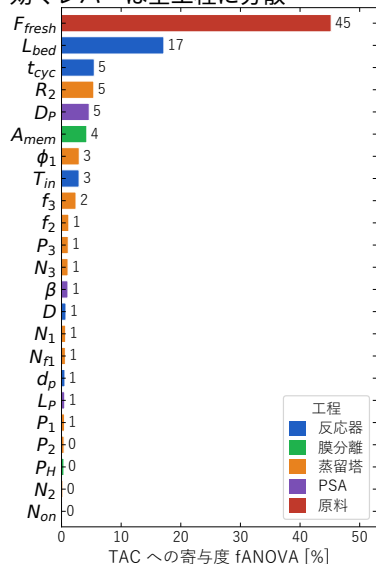
制約条件

- プロピレン純度 $\geq 99.5 \text{ wt}\%$
- 水素純度 $\geq 99.9 \text{ mol}\%$
- 生産量 $\geq 400 \text{ kt/年}$
- 反応器床 $\Delta P \leq 5 \text{ \%}/\text{総} \leq 10 \text{ \%}$
- 反応器空塔速度 $\geq 0.15 \text{ m/s}$
- 1 基あたり触媒体積 $\leq 200 \text{ m}^3$
- PSA 床圧損 $\leq 0.3 \text{ bar}$
- 脱エタン塔頂が冷媒で凝縮可能
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支の整合

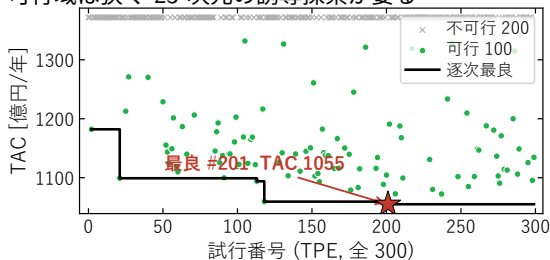
入口温度	T_{in}	930 - 940	K
サイクル時間	t_{cyc}	12 - 25	min
反応器内径	D	9 - 12	m
浅床厚	L_{bed}	0.3 - 3.0	m
並列基数	N_{on}	6 - 8	—
触媒粒径	d_p	4 - 6	mm
PSA 塔径	D_P	2.9 - 5.0	m
PSA 層高	L_P	22 - 30	m
脱着基準	β	0.22 - 0.40	—
膜供給圧	P_H	7.5 - 9.5	bar
膜面積	A_{mem}	$5 \times 10^4 - 3 \times 10^5$	m^2
新規供給	F_{fresh}	1450 - 1750	kmol/h
塔圧力	P_1	16 - 20	bar
	P_2	7.7 - 8.2	bar
	P_3	16 - 19	bar
塔段数	N_1	30 - 60	—
	N_2	60 - 80	—
	N_3	115 - 160	—
フィード段	N_{f1}	22 - 28	—
フィード比	f_2	0.40 - 0.60	—
	f_3	0.60 - 0.90	—
組成分率	ϕ_1	0.90 - 0.999	—
還流比	R_2	10 - 15	—

利得と代償が別装置で競合 → 全 23 変数を同時最適化

効くレバーは全工程に分散



可行域は狭く 23 次元の誘導探索が要る

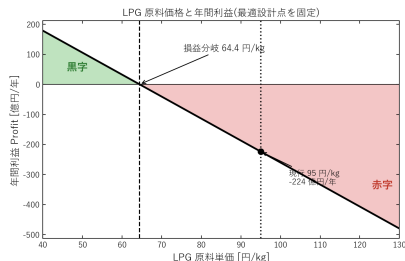
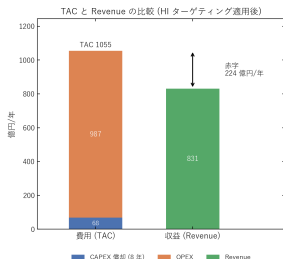


切り離して個別最適化すると破綻：個別は C3 塔 200 段・156 m 塔で非現実



費用が収益を上回り赤字、採算は原料価格に支配される

CAPEX を $n = 8$ 年で償却した年資本費と運転費 OPEX の和が総年経費 TAC。費用の大部分は OPEX。



TAC 1055 億円/年 償却 68 + OPEX 987 原料関連費が TAC の 65.9 % を占め価格感度が高い
 Revenue 831 億円/年
 → **赤字 223.7 億円/年**
 製造原単価 262.4 円/kg 想定売価 150 円/kg
 LPG 1 円/kg の変化が利益を 7.32 億円/年 動かす
 現行想定 95 円/kg → 損益分岐 **64.4 円/kg** 原料費 32.2 % 減で黒字

赤字の構造 ①選択率 80.1 % に律速され収率 81.2 % が頭打ち、投入プロパンの約 2 割が軽質ガスへ分解／②難分離 C_3H_6/C_3H_8 が C3 スプリッタに集中し装置 CAPEX の 61.8 % を占める。

LPG から PDH でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% を製造する全プロセスを設計し、全 23 変数の同時最適化で TAC を最小化した

成果

反応器 浅床軸流・多基スイングと床内 HGM 補温で断熱平衡の上限を緩和し、単通転化率 40.6 %・選択率 80.1 %

分離 脱ブタン・脱エタン・C3 スプリッタの 3 塔に、最難の C_3H_6/C_3H_8 を膜で粗濃縮するハイブリッドを併用、副生水素は PSA で 99.9 mol% 超に回収

最適化 全 23 変数を TPE ベイズ最適化で同時決定、熱統合で用役費を 214.7 億円/年削減

課題と展望

反応速度論に内在する選択率の頭打ちで総合収率は 81.2 % に留まり、難分離 C3 に設備費が集中する

原料費が TAC の 65.9 % を占め、現行想定 95 円/kg では赤字 **223.7 億円/年**

損益分岐は LPG 64.4 円/kg
→ 安価な原料を確保できる立地なら採算は大きく改善し得る

反応・分離・水素回収・熱統合を貫く全体同時最適化により、物理に根ざした最良設計点 trial #201 を提示した。